Derechos, disponibilidad y autoría

Los derechos sobre las obras originales y sobre las contribuciones protegidas a estas traducciones y transcripciones derivadas corresponden a sus respectivos titulares. Este proyecto no dedica esas obras o contribuciones al dominio público ni concede una licencia sobre ellas. Las menciones de derechos de terceros y las autorizaciones ya concedidas siguen siendo aplicables.

Estas ediciones se ofrecen gratuitamente, con fines no comerciales y exclusivamente educativos, bajo la presunción de que los respectivos titulares de derechos no se opondrían a que estas traducciones y transcripciones estuvieran disponibles gratuitamente junto a los originales franceses en NUMDAM. Esta presunción no significa que se haya obtenido autorización; el acceso gratuito a los originales no autoriza por sí solo su traducción, adaptación o republicación.

Si usted es titular de derechos sobre algún material presentado aquí y se opone a su disponibilidad, puede abrir una incidencia en GitHub. El responsable de la publicación retirará el material afectado a petición del titular de los derechos.

Estas notas matemáticas y su composición están producidas por IA. El trabajo documentado incluye OpenAI Codex, GPT-6 Astra, esfuerzo Ultra. Se conserva la autoría de las obras originales y de las contribuciones citadas; no se atribuyen a la IA. El responsable de la publicación no tradujo el texto.

Notas matemáticas sobre EGA II

Estas notas acompañan a la edición española con enmiendas de A. Grothendieck, con la colaboración de J. Dieudonné, *Éléments de géométrie algébrique II*, *Publications Mathématiques de l'IHÉS* **8** (1961), pp. 5–222. Los números de resultados sin indicación de volumen son los de EGA II. La traducción según el impreso y la edición con enmiendas son textos distintos. Las precisiones matemáticas de esta última se exponen aquí por separado; no forman parte del texto de los autores.

La fuente primaria es la edición francesa conservada en NUMDAM. La errata de (3.3.2) citada aquí pertenece a EGA IV-4, *Publications Mathématiques de l'IHÉS* **32** (1967), p. 345. Los referencias a EGA I y EGA III conservan la numeración de esas obras.

La traducción española utiliza una referencia inglesa y una estructura TeX derivadas del proyecto humano ryankeleti/ega, versión 3d7afe28. Sus colaboradores nombrados son Mateo Carmona, Tim Holzschuh, Tim Hosgood, Ryan Keleti, Thiago Solovera & Nery y Wayne Yang; los créditos por sección precisan sus contribuciones. La traducción inglesa heredada conserva esa autoría. Estas notas y la traducción española no se atribuyen a esos colaboradores. La atribución no establece autorización ni aval.

1. Abiertos principales y secciones sobre una base afín: 1.2.7 y 1.3.7

Si $S = \operatorname{Spec}(A)$, un abierto principal $D(\lambda)$ se define mediante un elemento $\lambda \in A$. Para un homomorfismo $\rho : A \to B$, la expresión $\rho(\lambda)$ pertenece entonces a B y $f^{-1}(D(\lambda)) = D(\rho(\lambda))$. En la demostración de (1.2.7), el impreso dice $\lambda \in S$; el anillo requerido es A. En (1.3.7), la identidad afín es $\Gamma(S, \widetilde{B}) = B$. La letra U que aparece en el impreso no designa allí un abierto previamente fijado.

2. Finitud del módulo y del álgebra: 1.4.5

Las hipótesis de (1.4.3) permiten una $\mathcal{O}_S$-álgebra cuasi-coherente arbitraria. Sobre $S = \operatorname{Spec}(A)$ corresponde a una A-álgebra B, sin hipótesis de tipo finito sobre A. La equivalencia entre la finitud de M como B-módulo y la finitud de su haz asociado sobre $\operatorname{Spec}(B)$ es I, (1.3.13). Por ejemplo, $B = A[x_1, x_2, \ldots]$ no tiene por qué ser de tipo finito sobre A, y esa equivalencia sigue siendo válida. La afirmación adicional de finitud de B y la referencia a I, (9.6.2) en el impreso no se deducen de las hipótesis ni son necesarias para este argumento.

3. Propiedad universal del álgebra simétrica: 1.7.4

La propiedad universal de $\operatorname{Sym}_{\mathcal{A}}(\mathcal{E})$ se formula en la categoría de $\mathcal{A}$-álgebras conmutativas. En efecto, un homomorfismo de módulos $u : \mathcal{E} \to \mathcal{B}$ se prolonga al álgebra tensorial. Para descender a la simétrica debe anular las relaciones $x \otimes y - y \otimes x$, es decir, $u(x)u(y) = u(y)u(x)$. La conmutatividad de $\mathcal{B}$ asegura esta condición para todo u. Sin ella, dos matrices que no

conmuten dan un homomorfismo desde un módulo libre de rango dos que no admite esa prolongación. La calificación «conmutativa» explicita la categoría en que vale la afirmación.

4. Grados altos y un ideal primo homogéneo: 2.3.2

Sean $x \in \mathfrak{J} \cap S_m$ y $f \in S_d \setminus \mathfrak{p}$, con $d > 0$. La pertenencia $f^r x \in \mathfrak{J} \cap S_{m+rd}$ vale para todo $r \geq 0$, porque $\mathfrak{J}$ es un ideal graduado. La condición que requiere r suficientemente grande es $m + rd \geq n$. La hipótesis sobre los componentes de grado al menos n da entonces $f^r x \in \mathfrak{p}$. Como $\mathfrak{p}$ es primo y $f \notin \mathfrak{p}$, se obtiene $x \in \mathfrak{p}$; este es el criterio de (2.1.8). La frase impresa sobre la pertenencia eventual al ideal es verdadera, pero no separa esa pertenencia de la cota de grado que se utiliza.

5. Componentes de un homomorfismo graduado: 2.6.4 y 8.14.7

Si $f \in S_d$ y α es un homomorfismo de grado cero, entonces $f^n \in S_{nd}$ y $\alpha(f^n) = \alpha_{nd}(f^n)$. En (2.6.4) las tres componentes aplicadas a las potencias son, respectivamente, α_{nd}, α_{kd} y α_{nd}. En las dos aplicaciones a f^n de (8.14.7) la componente es α_{nd}. Estas graduaciones son también las que permiten dividir la sección por la potencia invertible sobre $D_+(f)$. El subíndice d impreso en esos lugares no corresponde al grado del argumento cuando el exponente varía.

6. Cartas afines de Proj y componente de grado cero: 3.1.7 y 3.1.8

En (3.1.7), la identificación del álgebra de la carta X_f con $\mathcal{A}$ proporciona la identificación de esquemas mediante (3.1.4), que describe esa carta como un espectro relativo. En (3.1.8)(ii), la graduación con componente cero $\mathcal{O}_Y$ y componentes positivos $\mathcal{S}_n$ se escribe

$$\mathcal{S}' = \mathcal{O}_Y \oplus \bigoplus_{n>0} \mathcal{S}_n.$$

Esto expresa la sustitución de la componente de grado cero utilizada en la comparación de Proj. La suma con $n \geq 0$ que figura en el impreso incluye además $\mathcal{S}_0$. No se afirma por ello que una construcción de álgebra unitaria con esa suma sea imposible; la lectura indicada precisa cuál es la componente cero de la construcción considerada.

7. Homomorfismos de haces asociados: 3.2.6

Las aplicaciones λ y μ son los homomorfismos canónicos definidos en (2.5.11.2) y (2.5.12.2). Las hipótesis adicionales de (3.2.6) son las que permiten afirmar que son isomorfismos. No puede llamárselas isomorfismos antes de imponer esas hipótesis. Por ejemplo, para $S = k[t]$ con $\deg t = 2$, el haz asociado a $S(1)$ es cero: su localización homogénea tiene componente de grado cero nula. En cambio, el haz asociado a $S(2)$ es no nulo sobre $\mathrm{Proj}(S) = \mathrm{Spec}(k)$. Por tanto, la aplicación de producto desde $\widetilde{S(1)} \otimes \widetilde{S(1)}$ a $\widetilde{S(2)}$ no es un isomorfismo.

8. Graduación y localización de un módulo: 3.3.2

El homomorfismo graduado de (3.3.2.5) tiene por objeto de llegada $\mathcal{M}(n)$; la graduación de ese objeto procede de $\mathcal{M}$. Esta última lectura figura también en la primera errata para EGA II de EGA IV-4, p. 345. Sobre una base afín, al localizar se obtiene

$$M_n \otimes_A S_{(f)} \longrightarrow (M(n))_{(f)}, \qquad x \otimes 1 \longmapsto x/1.$$

El objeto $(S(n))_{(f)}$ que aparece en la última línea impresa no es el módulo localizado de esa aplicación. La graduación y el objeto de llegada son dos aspectos distintos de la misma construcción.

9. Denominadores en la generación relativa: 3.4.7

Para un haz cuasi-coherente sobre $Y = \mathrm{Spec}(A)$, una sección sobre $D(f)$ se expresa como s_i/f^n. Para una familia finita se puede elegir un mismo exponente $n > 0$. Tras el pullback, con $g = \theta(f)$, se tiene $t_i = s_i g^{-n}$ sobre $p^{-1}(D(f))$. Así, la igualdad $s|W = \sum_i a_i(t_i|W)$ se convierte en $s|W = \sum_i b_i(s_i|W)$ con $b_i = a_i(g|W)^{-n}$. El signo positivo en $s_i g^n$ del impreso no es compatible con esa fórmula para b_i. Por ejemplo, en $k[t, t^{-1}]$, con $n = 1$ y $a_i = s_i = 1$, los dos signos dan respectivamente t y t^{-1}.

10. Dominio del morfismo de Proj: 3.6.2 y 3.6.4

Un homomorfismo graduado $\varphi : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$ induce un morfismo cuyo dominio de definición $G(\varphi)$ es un abierto de $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$. Cuando φ es sobreyectivo, $G(\varphi) = \mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$ y el morfismo hacia $\mathrm{Proj}(\mathcal{S})$ es una inmersión cerrada. Por eso, en (3.6.2)(i), el dominio completo es $\mathrm{Proj}(\mathcal{S}')$, no $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{S})$. El resultado que se aplica en (3.6.4) es precisamente (3.6.2)(i); (3.6.1) es la definición precedente y no tiene un apartado (i).

11. Dominios locales y secciones que trivializan: 3.8.2 y 3.8.5

En (3.8.2), $V_\alpha = r^{-1}(D_+(s_\alpha))$ es el abierto sobre el que se restringe r para obtener el morfismo a $D_+(s_\alpha)$. La mención a U_α en esa restricción no corresponde al abierto definido en la frase. En (3.8.5), para cada sección f_{ij} y cada $x \in X_{f_{ij}}$, es la sección $f_{ij}|V$ la que constituye una base local del haz invertible sobre un entorno V de x. Los índices vinculan la trivialización con la sección de la familia finita que se está considerando.

12. Extensión de escala en la construcción proyectiva: 4.2.1

En la carta afín de (4.2.1), el objeto de llegada es $L_r = (S(1))_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} B_{[\omega]}$. La aplicación $E \otimes_A B \to L_r$ viene dada por

$$x \otimes 1 \longmapsto (x/1) \otimes 1 = (f/1) \otimes \omega(x/f).$$

La igualdad usa el balanceo del producto tensorial sobre $S_{(f)}$. En particular, el segundo factor del primer tensor es $1 \in B$; el símbolo f impreso en esa posición no expresa esa extensión de escala.

13. Haces invertibles en un fibrado proyectivo: 4.2.7

En la fórmula $\mathcal{L} \simeq p^*\mathcal{L}' \otimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(m)$, la unicidad del entero m requiere fibras proyectivas de dimensión positiva y una base no vacía. Se consideran, pues, Y no vacío, conexo y localmente noetheriano y $\mathcal{E}$ localmente libre de rango al menos dos. En una fibra, el grado del haz invertible fija m; la conexidad asegura que ese entero localmente constante es constante. La unicidad de $\mathcal{L}'$ se deduce de $p_*\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})} = \mathcal{O}_Y$ y la fórmula de proyección, una vez fijado m.

En rango uno, $\mathbf{P}(\mathcal{E}) \simeq Y$ y $\mathcal{O}(1) \simeq p^*\mathcal{E}$. Para cada entero m se puede absorber $\mathcal{E}^{\otimes m}$ en $\mathcal{L}'$; por ello m no es único. Sobre la base vacía tampoco se distingue ningún entero.

El cálculo de imágenes directas de III, (2.1.15), junto con la fórmula de proyección de 0, (5.4.10), da

$$p_*\mathcal{L} = 0 \quad (m < 0), \qquad p_*\mathcal{L} \simeq \mathcal{L}' \otimes \mathrm{Sym}^m(\mathcal{E}) \quad (m \geq 0).$$

El haz al que se aplica p_* es $\mathcal{L}$, no $\mathcal{L}^{\otimes m}$: el entero m ya es el exponente de la torsión en su descomposición. Para describir un morfismo $\mathbf{P}(\mathcal{E}) \to \mathbf{P}(\mathcal{F})$, la aplicación adyunta $\psi^\sharp : p^*\mathcal{F} \to \mathcal{L}$ es un homomorfismo de $\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}$-módulos. Estas precisiones fijan tanto el exponente como el espacio en que viven los haces.

14. Potencias positivas y la inmersión asociada: 4.4.1

El entero utilizado en (4.4.1)(i) y en su demostración satisface $n > 0$. Se aplica (3.8.5) a una potencia positiva del haz invertible y se compara la subálgebra generada por las secciones de ese grado con el correspondiente Veronese. El grado cero no proporciona ese Veronese ni sustituye a una potencia positiva en la caracterización. Esta condición no afecta a las sumas de componentes que incluyen legítimamente la componente de grado cero.

15. Cuasi-coherencia de tipo finito: 4.4.6 y 4.6.8

El submódulo $\mathcal{E}$ de (4.4.6)(b') es cuasi-coherente de tipo finito. Asimismo, I, (9.4.7), aplicado en (4.6.8), da una extensión cuasi-coherente de tipo finito del haz de ideales. No se puede sustituir en general esta conclusión por la coherencia sin una hipótesis adicional sobre la base. Sobre un anillo no coherente, incluso un módulo de tipo finito puede no ser coherente. La finitud de los generadores se mantiene en ambas afirmaciones; es la propiedad utilizada por los argumentos de inmersión y de extensión de los ideales.

16. Clausura y esquema proyectivo: 4.4.7 y 4.5.2

La existencia de la clausura del subpreesquema que interviene en (4.4.7) es I, (9.5.10). El apartado siguiente, I, (9.5.11), explica la terminología de clausura; la referencia a (9.5.10) identifica directamente la afirmación de existencia empleada. En la demostración de (4.5.2), S es el anillo graduado de secciones y el esquema ambiente es $\mathrm{Proj}(S)$. La expresión impresa $S = \mathrm{Proj}(A)$ confunde ese anillo con el esquema al que se aplica la inmersión.

17. Restricción de un haz amplio: 4.5.3

La definición (4.5.3) de este volumen incluye la cuasi-compacidad del esquema. Si $\mathcal{L}$ es amplio y $U \subset X$ es abierto cuasi-compacto, los abiertos afines de la forma X_s contenidos en U forman una base para U, y las restricciones de las secciones dan el criterio (4.5.2) para $\mathcal{L}|U$. La cuasi-compacidad de U conserva, además, la hipótesis explícita de la definición. Esta precisión se refiere a la convención del volumen; no pretende imponer esa misma convención a otras definiciones de amplitud en la literatura.

18. Correspondencia de las dos secciones: 4.5.13

La aplicación de restricción envía la sección s_α de $\mathcal{O}_X(p)$ a $s|U_\alpha$, y la sección t_α de $\mathcal{O}_X(q)$ a $t|U_\alpha$. Los dos paréntesis introducidos por «respectivamente» se cierran después de la sección de grado q y después de su módulo de llegada, respectivamente. Así quedan separadas las dos correspondencias; no cambia la identidad de producto de (4.5.13.3).

19. Abierto de no anulación de una sección inversa: 4.6.13

La identidad $X_{s'_i} = f^{-1}(Y_{s_i})$ es el apartado (i) del lema (4.6.13.1), inmediatamente anterior. El localizador «4.6.1.13» del impreso no corresponde a un resultado de la obra.

20. Abiertos afines y exactitud de la imagen directa: 5.2.1 y 5.2.2

En la implicación (c') a (b) de (5.2.1), U es un entorno de x. La sección elegida pertenece al ideal que se anula sobre $X \setminus U$ y satisface $f(x) = 1$. En consecuencia, $x \in X_f \subset U$, no $X_f \subset X \setminus U$. En (5.2.2), la exactitud es una propiedad del funtor f_* sobre los haces considerados, cuando varía $\mathcal{F}$. Para un haz fijado, $f_*(\mathcal{F})$ es un objeto de la categoría de módulos, no el nombre del funtor cuya exactitud se invoca.

21. El grafo en la demostración del lema de Chow: 5.6.1

En la parte (D), los abiertos previamente definidos son U''_k. El grafo $T_k \subset X \times_S W_k$ de $h_k : W_k \to X$ es cerrado, pues X es separado sobre S, y su proyección a W_k es un isomorfismo. El morfismo desde el abierto U' se factoriza a través de ese grafo por la conmutatividad de (5.6.1.5). La propiedad de clausura de I, (9.5.8), extiende la factorización al subpreesquema inducido por X' sobre U''_k. La proyección del grafo da entonces la inmersión requerida de U''_k en W_k. Hablar de esta factorización precisa los morfismos a los que se aplica la propiedad de clausura.

22. Composición con un grafo cerrado: 5.6.3

En la demostración, X es propio sobre S, P es separado sobre S, $f : X' \to X$ es proyectivo y $j : X' \to P$ es una inmersión. La factorización con todos sus dominios es

$$X' \xrightarrow{\Gamma_j} X' \times_S P \xrightarrow{f \times 1_P} X \times_S P \xrightarrow{q_2} P.$$

Su compuesto es j. El grafo Γ_j es cerrado por la separación de P. El segundo morfismo es propio por cambio de base de f, y q_2 es propio por cambio de base de $X \to S$. Por ello j es cerrado; al ser ya una inmersión, es una inmersión cerrada. La expresión que compone solo $f \times 1_P$ y q_2 omite el primer morfismo y tiene por dominio $X' \times_S P$, no X'.

23. Morfismos finitos, fibras y productos: 6.1.10–6.2.4

El paso a los esquemas reducidos en (6.1.10) utiliza (6.1.5)(vi); esa proposición consta de los apartados (i)–(vi), sin apartado (vii). La finitud de las fibras que permite concluir en (6.2.3) que un morfismo finito es cuasifinito es (6.1.7), junto con el criterio de (6.2.2). El resultado (6.1.8) trata otra propiedad de los cuerpos de funciones. Para $f : X \to Y$ y $g : X' \to Y'$, el producto de (6.2.4)(iv) es

$$f \times_S g : X \times_S X' \longrightarrow Y \times_S Y'.$$

Los dos factores del dominio son las fuentes de f y g; los del codominio son sus objetos de llegada.

24. Rango y número de generadores: 6.4.3

El entero n de la demostración es el rango de E, reducido a uno mediante la potencia exterior. Ese rango no es el número de generadores de E sobre A. Si $e_1, \ldots, e_m$ generan E, la aplicación

$$\mathrm{Hom}_A(E, E) \longrightarrow E^m, \qquad u \longmapsto (u(e_1), \ldots, u(e_m))$$

es inyectiva: un endomorfismo nulo sobre los generadores es nulo. Se requiere, por tanto, un índice independiente m. Por ejemplo, el ideal (x, y) de $k[x, y]$ tiene rango uno, pero no es cíclico.

25. Cuerpos de fracciones en el criterio valuativo: 7.1.4

La condición (i) exige un $\kappa(y)$-homomorfismo $\kappa(x) \to \kappa(b)$, donde b es el punto genérico de $Y' = \mathrm{Spec}(A')$. El cuerpo $\kappa(b)$ es $\mathrm{Frac}(A')$; no es el cuerpo residual del punto cerrado de A'. Por (7.1.2), se elige primero un anillo de valuación B que domine $\mathcal{O}_{y'}$ y cuyo cuerpo de fracciones sea $\kappa(x)$. Después se elige un anillo de valuación completo A' que domine B y tenga cuerpo residual algebraicamente cerrado. La inclusión $B \subset A'$ induce

$$\kappa(x) = \mathrm{Frac}(B) \longrightarrow \mathrm{Frac}(A') = \kappa(b).$$

Para la condición (ii), basta tomar directamente el anillo de valuación que domina $\mathcal{O}_{y'}$ con cuerpo de fracciones $\kappa(x)$. Una condición sobre la extensión del cuerpo residual de A' no proporciona por sí sola el homomorfismo entre cuerpos de fracciones que exige (i).

26. Imagen de una especialización: 7.2.1

En (7.2.1)(b), y' es una especialización de $y = f(x)$. El punto buscado x' es una especialización de x situada sobre y', de modo que la igualdad es $f(x') = y'$. La letra x que figura en el segundo miembro del impreso pertenece al espacio fuente y no expresa la condición de estar sobre y'.

27. El radical y la graduación natural: 8.2.10

Con $S = \bigoplus_{d \geq 0} S_d$, se escribe $S_{[n]} = \bigoplus_{d \geq n} S_d$ y $S^\natural = \bigoplus_{n \geq 0} S_{[n]}$, graduado por n. Para una familia de elementos homogéneos positivos (f_α), la condición pertinente es

$$S_+ \subset \sqrt{(f_\alpha)S}, \quad \text{y la conclusión es} \quad S_+^\natural \subset \sqrt{(f_\alpha^\natural)S^\natural}.$$

Los radicales se toman en los anillos unitarios indicados. No se exige que coincidan con todo el ideal irrelevante: pueden contener nilpotentes de grado cero.

Para comprobar la conclusión, considérese $g \in S_{k+h}$ como elemento de grado $k > 0$ de $S^\natural$, con $h \geq 0$. La hipótesis da, para algún exponente y después para todos los exponentes mayores, $g^m = \sum_\alpha c_{\alpha m} f_\alpha$, con un conjunto finito fijo de índices. Tomando componentes homogéneas, los coeficientes tienen grado $m(k+h) - \deg f_\alpha$ en S. Para m suficientemente grande, $km > \deg f_\alpha$ para todos esos índices. El mismo coeficiente se puede considerar como elemento de grado $km - \deg f_\alpha > 0$ de $S^\natural$, pues

$$m(k+h) - \deg f_\alpha \;\geq\; km - \deg f_\alpha.$$

La igualdad expresa entonces g^m en el ideal generado por los $f_\alpha^\natural$. Los elementos homogéneos positivos así considerados generan $S_+^\natural$ como grupo aditivo; el radical es un ideal, de modo que se obtiene la inclusión anunciada.

Para ver por qué no se debe exigir igualdad con el radical de todo el anillo, tómese $S = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ concentrado en grado cero y la familia vacía. Se tiene $S_+ = 0$, mientras que $\sqrt{(0)} = (\varepsilon) \neq 0$. La formulación mediante inclusión permite esta situación y expresa el argumento de (8.2.10)(iv).

28. El álgebra del lema de generación: 8.2.14.1

El lema tiene por álgebra T y su conclusión compara T_n con T_1^n para n suficientemente grande. La descomposición en monomios de sus generadores h_j se aplica, por tanto, a un elemento de T_n. La letra S_n de esa frase pertenece a la notación de la proposición circundante, no a la del lema.

29. Soporte finito local de una acción de grupo multiplicativo: 8.3.9

Una aplicación de haces $\psi : \mathcal{S} \to \mathcal{S}[T, T^{-1}]$ se escribe $\psi = \sum_{n \in \mathbf{Z}} \psi_n T^n$. La suma directa que define el haz de polinomios de Laurent tiene soporte finito local: para una sección s y un punto, existe un entorno de ese punto en el que solo un número finito de $\psi_n(s)$ son no nulos. En un abierto arbitrario no tiene por qué existir un único conjunto finito de índices válido en todo él.

Por ejemplo, sea $Y = \coprod_{r \geq 1} \operatorname{Spec}(k)$ y, en cada componente, considérese $k[z]$ con la acción $z \mapsto zT^r$. La familia de secciones z define una sección sobre Y. En cada componente su imagen tiene un solo peso, pero al recorrer Y aparecen todos los pesos r. Esto demuestra la necesidad de la calificación local. Sobre un abierto cuasi-compacto, un recubrimiento finito por tales entornos sí proporciona un conjunto finito común de índices.

30. La definición de la graduación natural: 8.7.3

La igualdad $S_n^\natural = S_{[n]}$ utilizada en la demostración es la definición (8.2.6.2). El número «8.2.7.4» del impreso no corresponde a una fórmula de (8.2.7), que termina en (8.2.7.3). La referencia a (8.2.6.2) fija la construcción a la que se aplica la localización de la demostración.

31. Contravarianza y componentes de un álgebra: 8.7.4

Un homomorfismo $\mathcal{S}'' \to \mathcal{S}$ induce por contravarianza un morfismo $\operatorname{Spec}(\mathcal{S}) \to \operatorname{Spec}(\mathcal{S}'')$. Lo mismo ocurre con el morfismo de Proj en su dominio de definición. Así, el morfismo vertical de (8.7.4)(i) va de C_X a $C_{X''}$, y el de la derecha va de $\operatorname{Proj}(\mathcal{S}^\natural)$ a $\operatorname{Proj}(\mathcal{S}''^\natural)$. Estas direcciones hacen que las flechas horizontales canónicas formen un cuadrado con los mismos dominios y codominios. En (8.7.4)(ii), el álgebra graduada es $\mathcal{T} = \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{J}_n$; el componente del sumando de índice n es $\mathcal{J}_n$, no $\mathcal{J}_m$ con un índice libre.

32. La variable formal y las componentes de la fibra: 8.10.1 y 8.10.3

El isomorfismo de (8.10.1)(iii) tiene por dominio $A[[T]]$ y por codominio $C = \varprojlim B/\mathfrak{J}^{n+1}$. Envía la variable formal T al elemento $t \in C$; esta dirección determina la aplicación sobre las series mediante completitud.

En (8.10.3), el anillo local regular de dimensión uno es el de la fibra $\pi^{-1}(x)$ en $j(x)$. La reducción a $\mathrm{Spec}(\kappa(x))$ convierte el espacio total del argumento en esa fibra. Su anillo local es íntegro, de modo que existe una única componente irreducible de la fibra que contiene $j(x)$, por I, (5.1.4). Escribir explícitamente $\pi^{-1}(x)$ conserva el objeto del enunciado; la V del argumento reducido designa ese cambio de base, no una afirmación nueva sobre las componentes del espacio total anterior al cambio de base.

33. Hipótesis del morfismo de contracción: 8.11.7

La demostración invoca (8.11.6). Además de las hipótesis impresas de (8.11.7), se requieren las dos condiciones sobre q de ese resultado: q es propio y

$$q : V \setminus j(X) \xrightarrow{\sim} C \setminus \varepsilon(Y).$$

Con ellas, (8.11.6) proporciona la biyectividad y el carácter cerrado usados para $u : C' \to C$; la identificación fuera de la sección proporciona la birracionalidad. El resultado (8.11.2), aplicado al destino normal, da entonces el isomorfismo.

Sin esas condiciones, tómense $Y = C = \mathrm{Spec}(k)$, $X = \mathbf{P}^1_k$, $\mathcal{L} = \mathcal{O}(1)$ y el morfismo estructural $q : \mathbf{V}(\mathcal{L}) \to \mathrm{Spec}(k)$. Las condiciones impresas sobre p, la amplitud relativa, la normalidad de C y $p_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$ se cumplen, y el diagrama con las secciones es conmutativo. Sin embargo,

$$C' = \mathrm{Spec}\left(\bigoplus_{n\geq 0} H^0(\mathbf{P}^1_k, \mathcal{O}(n))\right) = \mathrm{Spec}(k[x_0, x_1]) = \mathbf{A}^2_k,$$

que no es isomorfo a C. Las condiciones adicionales excluyen este ejemplo y permiten la aplicación citada en la prueba.

34. Identificación y restricción de un haz: 8.12.8 y 8.13.3

La reducción de (8.12.8) usa los isomorfismos (8.12.5.3) y (8.12.6.1); la primera referencia identifica la comparación de haces necesaria para el homomorfismo canónico considerado. En (8.13.3), $\mathcal{N}$ es el módulo sobre la base, mientras que $\widetilde{\mathcal{N}}$ es el haz sobre el espectro relativo C. El objeto que se restringe a $C \cap \widehat{C}_f = \mathrm{Spec}(S_f)$ es $\widetilde{\mathcal{N}}$, conforme a (8.3.2.6).

35. Estructura de módulo de las secciones graduadas: 8.14.5

El haz $\mathcal{F}$ de (8.14.5) es un módulo. La multiplicación por secciones de $\mathcal{S}_X$ induce en $\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{F})$ una estructura de módulo graduado sobre $\mathbf{\Gamma}_*(\mathcal{S}_X)$. No hay en las hipótesis una multiplicación interna ni una unidad en $\mathcal{F}$ que lo conviertan en un álgebra. La estructura afirmada es, por tanto, la de módulo graduado.

36. Notaciones y bibliografía

En el índice de notaciones, la norma de (6.5.1) se aplica a una sección f de la $\mathcal{A}$-álgebra $\mathcal{B}$. El cono proyectante se define en (8.3.1), que es el localizador correspondiente a esa entrada. La bibliografía impresa de EGA II es la continuación [23]–[26] en la página 205. Las entradas [1], [9], [11] y [13] que se citan en el volumen pertenecen a la bibliografía precedente de la serie. Su presencia en el lector autónomo con enmiendas permite consultar esas referencias sin atribuirlas a la continuación impresa de EGA II.

37. Objetos representados en los addenda a EGA I

En la demostración de I, (1.8.3), incluida en los addenda de EGA II, los funtores comparados son $\mathrm{Hom}(-, Y)$ y $\mathrm{Hom}(-, \mathrm{Spec}(A))$. Su isomorfismo natural da, por la propiedad de los funtores representables, un isomorfismo $Y \to \mathrm{Spec}(A)$; la letra X del impreso no es el objeto representado. La aplicación sobre pares provistos de un módulo que se usa en I, (1.8.10), es (1.8.9.1), definida inmediatamente antes. En I, (1.8.11), el resultado (1.8.7) es un corolario; su identificación y su aplicación a los funtores considerados no dependen de llamarlo proposición.